

Bản trình chiếu: Tư tưởng toán học trong thiết kế thuật toán

Shao Xuancheng

2003

Nguồn gốc: Tư tưởng toán học giúp ta một tay

IOI China candidate team papers / 2003 / Shao Xuancheng / Shao Xuancheng.ppt

1 Vai trò của toán học

Bài trình bày mở đầu từ nhận xét: lập trình thi đấu không chỉ là chọn cấu trúc dữ liệu rồi cài đặt. Nhiều bài có kích thước đủ lớn để tìm kiếm trực tiếp thất bại, nhưng lại có một quan hệ toán học ẩn giúp biến bài toán thành một công thức, một hệ phương trình hoặc một cận chặt.

Các slide sắp xếp bốn vai trò của tư tưởng toán học:

1. tìm quy luật tổng quát của nghiệm;
2. xây dựng mô hình toán học để đơn giản hóa đề bài;
3. dùng phân tích toán học để biến chứng minh thành thuật toán cấu tạo;
4. dùng kết luận toán học như một cận để tối ưu tìm kiếm.

Những ví dụ như *NOI 2002*, bài cầu, bài đèn tam giác và bài phủ bằng quân hình chữ L đều nhằm minh họa cùng một điều: trước khi viết chương trình, cần tìm cấu trúc làm giảm số lựa chọn thực sự.

2 Ví dụ 1: phân tích số để tích lớn nhất

Bài toán: cho số nguyên dương N , phân tích N thành tổng các số tự nhiên đôi một khác nhau sao cho tích của chúng lớn nhất. Slide dùng ví dụ $N = 55$ để dẫn tới quy luật.

Nếu viết

$$N = a_1 + a_2 + \dots + a_m, \quad 0 < a_1 < a_2 < \dots < a_m,$$

thì phương án tốt phải có các số hạng càng gần nhau càng tốt. Số 1 không nên xuất hiện, vì nó không làm tăng tích và có thể gộp vào số khác. Vì vậy ta bắt đầu từ dãy

$$2, 3, \dots, k$$

với k lớn nhất sao cho tổng không vượt quá N . Phần dư còn lại được phân bổ vào các số hạng lớn ở cuối dãy để giữ dãy gần liên tiếp.

Phần chứng minh dùng lập luận trao đổi: nếu trong phương án có hai số hạng cách nhau ít nhất 2, chuyển một đơn vị từ số lớn sang số nhỏ sẽ làm tích tăng hoặc không giảm. Sau khi quy luật được chứng minh, thuật toán chỉ còn là xây dãy và nhân số lớn, thay vì quy hoạch động $O(N^2)$. Slide ghi độ phức tạp sau rút gọn là $O(N)$, phần tốn kém chủ yếu nằm ở xử lý số nguyên lớn.

3 Ví dụ 2: tháp đèn tam giác

Ví dụ thứ hai cho một tháp đèn hình tam giác. Trạng thái của đèn ở hàng trên được quyết định bởi hai đèn phía dưới. Các ràng buộc trong slide có dạng

$$3 \leq N \leq 1000, \quad 0 < N \leq 50, \quad 1 \leq j \leq i < N,$$

và nếu không có cấu hình thỏa mãn thì in NO ANSWER!.

Điểm chuyển hóa là coi tắt/sáng là 0/1, còn quy tắc đèn là phép cộng modulo 2:

$$\text{light}[i, j] = \text{light}[i + 1, j] \oplus \text{light}[i + 1, j + 1].$$

Khi đó mọi đèn trong tháp đều là một biểu thức tuyến tính theo các biến của hàng đáy

$$x_1, x_2, \dots, x_N.$$

Mỗi đèn đã biết tạo thành một phương trình tuyến tính trên trường $\mathbb{F}_2$. Bài toán đếm cấu hình hàng đáy trở thành bài toán khử Gauss: nếu hệ vô nghiệm thì in NO ANSWER!; nếu hạng của hệ là r , số cấu hình là

$$2^{N-r}.$$

Điều đáng học không phải chỉ là kỹ thuật khử Gauss, mà là bước mô hình hóa. Một bài tìm kiếm 2^N cấu hình được đổi thành một hệ tuyến tính vì ta nhận ra phép $\oplus$ nằm sau quy tắc sáng/tắt.

4 Ví dụ 3: bài toán khóa

Ví dụ thứ ba có M nhân viên và yêu cầu thiết kế thẻ sao cho bất kỳ N người nào cũng mở được khóa, nhưng bất kỳ $N - 1$ người nào thì không. Mục tiêu là tối thiểu hóa số loại đặc trưng trên khóa. Slide nhấn mạnh các giới hạn nhỏ như $3 \leq M \leq 7$, $1 \leq N \leq 4$, $N \leq M$, nhưng lời giải là một cấu trúc tổ hợp tổng quát.

Xét một nhóm $N - 1$ người. Nhóm này phải thiếu ít nhất một đặc trưng. Nếu thêm bất kỳ người nào trong $M - N + 1$ người còn lại thì khóa phải mở được, vì vậy những người còn lại phải cùng sở hữu đặc trưng mà nhóm $N - 1$ người đang thiếu. Hai nhóm $N - 1$ người khác nhau không thể thiếu cùng một đặc trưng, nếu không một nhóm đủ N người vẫn có thể thiếu đặc trưng đó.

Từ chứng minh cận dưới, ta nhận ngay cách dựng:

1. xét mọi tập X gồm $M - N + 1$ người;
2. tạo một đặc trưng riêng cho X ;
3. ghi đặc trưng đó lên thẻ của tất cả người trong X .

Số đặc trưng cần dùng là

$$\binom{M}{N-1} = \binom{M}{M-N+1}.$$

Đây là ví dụ điển hình cho việc chứng minh và thuật toán không tách rời nhau: câu “nhóm còn lại cùng sở hữu một đặc trưng” chính là thuật toán xây dựng.

5 Ví dụ 4: phủ bằng quân ba ô hình chữ L

Ví dụ cuối cùng là một bài tìm kiếm. Cho bảng $m \times n$, cần đặt nhiều quân ba ô hình chữ L nhất, hay tương đương làm số ô trống nhỏ nhất. Nếu quay lui thô, mỗi ô chưa xử lý tạo ra nhiều nhánh: đặt quân theo một hướng hợp lệ hoặc bỏ trống ô đó.

Tư tưởng toán học ở đây là tính trước một cận đủ chặt cho số ô trống tối ưu. Các trường hợp diện tích và biên nhỏ cho biết số quân tối đa có thể đặt hoặc ít nhất một giới hạn không thể vượt qua. Khi đang quay lui, nếu số ô đã bỏ trống vượt quá cận cho phép, nhánh hiện tại bị loại ngay.

Quy trình trong slide có thể đọc thành:

1. duyệt ô theo thứ tự cố định;
2. thử mọi cách đặt quân hình chữ L hợp lệ liên quan tới ô hiện tại;
3. cập nhật bảng và số quân đã đặt;
4. thử nhánh để ô hiện tại trống;
5. dùng cận toán học để cắt nhánh sớm.

Ở ví dụ này, toán học không thay thế hoàn toàn tìm kiếm; nó làm cho tìm kiếm có thể chạy được bằng cách loại bỏ các nhánh chắc chắn không tối ưu.

6 Tổng kết

Bốn ví dụ tương ứng với bốn kiểu hỗ trợ khác nhau. Có lúc toán học cho công thức trực tiếp, có lúc cho mô hình đại số, có lúc tạo ra thuật toán trong quá trình chứng minh, và có lúc chỉ cung cấp cận để quay lui hiệu quả hơn. Điểm chung là ta phải nhìn bài toán trước khi cài đặt: nếu chỉ bắt đầu từ chương trình, cấu trúc quan trọng rất dễ bị che khuất.